

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 26.06.2020

1) Nelle stelle i nuclei di idrogeno si fondono per formare elio, liberando una grande quantità di energia nucleare. Quando l'idrogeno termina, la fusione cessa e la stella si raffredda collassando, se non è troppo massiva, in una cosiddetta nana bianca. In una tipica nana bianca gli atomi di elio sono totalmente ionizzati, formando un plasma: ogni atomo di elio si separa in una particella alfa e due elettroni liberi.

a) Partendo dall'espressione della densità degli stati $g(\varepsilon)$ per il gas di elettroni liberi [ε è l'energia del singolo elettrone], ottenete l'espressione di $g(\varepsilon)$ in funzione del numero totale di elettroni (e) N_e e dell'energia di Fermi ε_F del gas di elettroni nella stella.

b) Determinate l'espressione dell'energia interna del gas di elettroni $U_0(\varepsilon)$ per $T \rightarrow 0$, in funzione di N_e e di ε_F . Supponete ora che la nana bianca sia assimilabile ad una sfera uniforme.

c) Determinate l'espressione della pressione p_e del gas di elettroni sulla superficie della sfera per $T \rightarrow 0$, in funzione di ε_F e di n ($n = N_e/V$ è la densità di elettroni e V è il volume della stella), sapendo che essa è definita come $p_e = -\frac{dU_0}{dV}$.

{Partendo da $\varepsilon_F(n)$, ricordando che $N_e = \text{cost}$ e definendo la costante $\alpha = \frac{3\pi^2\hbar^3}{(2m)^{3/2}}$, potreste considerare U_0 come funzione composta: $U_0[\varepsilon_F(V)]$. Discutete inoltre l'origine fisica di p_e .

d) Detto R il raggio della sfera e sapendo che la pressione esercitata dall'attrazione gravitazionale (g) sulla sua superficie è pari a $p_g = \beta G \frac{M^2}{R^4}$, dove β è una costante adimensionale, G è la costante di gravitazione universale e M la massa della nana bianca, determinate l'espressione di $R = R(\alpha, \beta, N_e, G, M)$.

e) Alla luce del punto d) sapendo che, in unità del SI, $\alpha \approx 10^{-56}$, $\beta \approx 5 \times 10^{-2}$ e $G \approx 7 \times 10^{-11}$, per $M = 2 \times 10^{30}$ kg (circa pari alla massa solare), dopo aver calcolato il valore di N_e , determinate il valore di R , commentandolo.

f) Spiegate il motivo per cui, nel calcolo al punto d), è stato lecito trascurare la pressione del gas di particelle alfa per $T \rightarrow 0$.

Soluzione Esercizio 1

- a) L'espressione della densità degli stati di elettrone libero in funzione dell'energia $g(\epsilon)$ si ricava dalla dispensa "Fenomeni di Trasporto nei Metalli": $g(\epsilon) = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{V}{2\pi^2} \sqrt{\epsilon}$. Introducendo la densità di elettroni $n = \frac{N_e}{V} = \frac{k_F^3}{3\pi^2}$ (con k_F vettore d'onda di Fermi) e sapendo che $\epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$, si ottiene $k_F^3 = \frac{(2m\epsilon_F)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3}$ da cui $n = \frac{(2m\epsilon_F)^{\frac{3}{2}}}{3\pi^2 \hbar^3}$. In tal caso è possibile scrivere $g(\epsilon)$ in funzione di N_e ed ϵ_F :

$$g(\epsilon) = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{1}{2\pi^2} \frac{N_e}{n} \sqrt{\epsilon} = \frac{3}{2} \frac{N_e}{\epsilon_F^{3/2}} \sqrt{\epsilon}.$$

- b) L'energia interna del gas di elettroni per $T = 0$ si ottiene risolvendo l'integrale $U_0 = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon g(\epsilon) d\epsilon$, dato che $f(\epsilon) = 1$ nel dominio di integrazione. In definitiva:

$$U_0 = \frac{3}{5} N_e \epsilon_F.$$

- c) Avendo definito $\alpha = \frac{3\pi^2 \hbar^3}{(2m)^{\frac{3}{2}}}$, si può esprimere $\epsilon_F^{3/2} = \frac{3\pi^2 \hbar^3}{(2m)^{\frac{3}{2}}} n = \alpha n$, da cui $\epsilon_F = \alpha^{2/3} n^{2/3} = \alpha^{2/3} N_e^{2/3} V^{-2/3}$. In tal caso, $p_e = -\frac{dU_0}{dV} = -\frac{dU_0}{d\epsilon_F} \frac{d\epsilon_F}{dV} = \frac{2}{5} \frac{N_e^{5/3}}{V^{5/3}} \alpha^{2/3} = \frac{2}{5} n \epsilon_F$. La pressione esercitata dal

gas di elettroni, anche chiamata *pressione di degenerazione*, nasce dal fatto che $U_0 \propto \epsilon_F \propto \left(\frac{1}{V}\right)^{\frac{2}{3}}$, cioè l'energia interna del gas di elettroni cresce al diminuire del volume occupato. Il sistema dunque si oppone alla diminuzione del volume esercitando una forza repulsiva che genera p_e .

- d) All'equilibrio, sulla superficie della stella deve risultare $p_e = p_g$. Dunque, $\frac{2}{5} n \epsilon_F = \beta \frac{GM^2}{R^4}$ e, ricordando che $V = \frac{4}{3} \pi R^3$, si ottiene l'espressione del raggio della stella in funzione di tutti gli altri parametri:

$$R = \frac{2}{5} \alpha^{2/3} N_e^{5/3} \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{\frac{5}{3}} \frac{1}{\beta GM^2}.$$

- e) Considerando che ogni atomo di elio possiede due elettroni, $N_e = 6 \times 10^{56}$. Infine è possibile calcolare il raggio della nana bianca: $R = 5.7 \times 10^3$ km. Si noti come la massa della nana bianca, equivalente a quella del Sole, sia concentrata in un volume di raggio comparabile a quello della Terra.
- f) Dato che $U_0 \propto \epsilon_F \propto \frac{1}{m}$, chiamando m_α la massa delle particelle alfa, si ottiene $\frac{m_\alpha}{m} \approx 7 \times 10^3$. Ciò significa che l'energia delle particelle alfa è molto minore di quella del gas di Fermi e, essendo $p_e \propto \epsilon_F$, anche la pressione da esse esercitata è trascurabile.